MAT201 SÉRIES ET FONCTIONS DE PLUSIEURS VARIABLES

TD 4

Exercice 1. (Convergence absolue) On considère les séries suivantes :

$$\sum_{n\geqslant 1}\frac{(-1)^n}{n^2},\qquad \sum_{n\geqslant 1}\frac{\sin n}{n^2},\qquad \sum_{n\geqslant 1}\frac{(-1)^n(2+\cos n)}{n^2}$$

(1) Lesquelles de ces séries sont alternées?
(2) Étudier la convergence absolue de chacune de ces séries.
(3) En déduire leur convergence.

Exercice 2. (Critère de Leibniz) Étudier la nature des séries suivantes et pour chacune

(1) vérifier les hypothèses du critère de Leibniz,
(2) en déduire la convergence, et déterminer si la convergence est absolue.

$$\sum_{n\geqslant 1}(-1)^{n+1}\frac{n}{n^2+1},\qquad \sum_{n\geqslant 1}(-1)^{n+1}\frac{1}{\sqrt{n}}$$

Exercice 3. (Reconnaître une série alternée) On considère la série

$$\sum_{n\geqslant 0}\frac{\sin(n\pi/2)}{n+1}$$

(1) Calculer $\sin(n\pi/2)$ pour $n=0,1,2,3,4,5,6,7$.
(2) Montrer que les termes d'indice pair sont nuls.
(3) Montrer que, pour $n=2k+1$, on a $\sin((2k+1)\pi/2)=(-1)^k$.
(4) En déduire que la série peut s'écrire

$$\sum_{k\geqslant 0}\frac{(-1)^k}{2k+2}$$

(5) Montrer que cette série converge.
(6) La convergence est-elle absolue?

Exercice 4. (Critère de Cauchy) Étudier la nature des séries suivantes et pour chacune

(1) calculer $\sqrt[n]{|u_n|}$,
(2) déterminer sa limite et conclure sur la nature de la série.

$$\sum_{n\geqslant 1}\left(\frac{2n+1}{3n+2}\right)^n,\qquad \sum_{n\geqslant 1}\left(\frac{n^2-2}{3n^2}\right)^n,\qquad \sum_{n\geqslant 3}\left(1-\frac{2}{n}\right)^{n^2}$$

Exercice 5. (Propriétés de la convergence absolue) Soit $\sum_{n\geqslant 0}u_n$ une série réelle absolument convergente. On pose

$$u_n^+=\max(u_n,0)\qquad\text{et}\qquad u_n^-=\max(-u_n,0).$$

(1) Montrer que $u_n=u_n^+-u_n^-$ et $|u_n|=u_n^++u_n^-$.
(2) Montrer que $0\leqslant u_n^+\leqslant|u_n|$ et $0\leqslant u_n^-\leqslant|u_n|$.

(3) En déduire que les séries $\sum u_n^+$ et $\sum u_n^-$ convergent.
(4) Montrer que

$$\sum_{n\geqslant 0} u_n = \sum_{n\geqslant 0} u_n^+ - \sum_{n\geqslant 0} u_n^-$$